

院士名片

郑守仁 男，水工建筑物设计及施工专家。籍贯安徽省颖上县，1940年1月出生。1963年毕业于华东水利学院（现河海大学）水工专业。1997年当选为中国工程院院士。长江水利委员会总工程师、教授级高级工程师。曾任长江水利委员会副总工程师兼葛洲坝工程、隔河岩工程设计代表处处长，长江水利委员会总工程师兼三峡工程设计代表局局长，湖北省科协第七届全省委员会常委。



主持了乌江渡、葛洲坝工程导截流设计，隔河岩水电站现场全过程的设计与施工，在葛洲坝大江截流、二期高土石围堰设计技术上有创新，该工程获“国家科技进步奖”特等奖。现主持三峡工程大坝、电站建筑物、永久船闸、垂直升船机、机电、围堰、建筑安全监测等7个单项工程技术设计和招标设计，在大江截流及深水围堰设计施工中作出了贡献。曾获“国家科技进步奖”特等奖、一等奖各1项、二等奖2项；“国家优秀设计金奖”2项、银奖1项；省部级“科技进步奖”特等奖1项，一等奖4项。曾多次获省部级以上“劳动模范”、“全国先进工作者”、“有突出贡献的中青年专家”、“优秀科技工作者”、“全国五一劳动奖章”等荣誉称号。发表学术论文40余篇，出版著作3部。享受国务院政府特殊津贴。

院士寄语

勤奋严谨。

❀ 三峡的脊梁 ❀

乔正权 罗时汉

滚滚长江东逝水。当你站在雄姿初现、巍然屹立的三峡大坝面前，凝视这座放飞中华民族一个世纪的梦想、投注了无数建设者毕生心血的伟大工程时，会是怎样的百感交集呢？“人是渺小的，更是伟大的。”当渺小的我们面对这座伟大的工程，不能不想起一位年逾花甲而精神矍铄的老者，正是他以及一群三峡建设者们将这一宿愿变成了现实。

他的事迹如滔滔长江之水激荡在三峡建设者的心间，奔腾不息，倾诉不尽。有人说他是“当代的大禹”，有人称他是“大坝的基石”，有人赞他为“工程师的脊梁”，有人称他为“母亲河的儿子”……

他，就是长江水利委员会总工程师、三峡设计代表局局长郑守仁院士。

天地之间，有一本“无字书”

1940年春，郑守仁出生在安徽颍上县淮河岸边。当时的淮河是条“大雨大灾，小雨小灾”的河流。每年夏季，淮河洪水泛滥，大堤决口，年幼的郑守仁就不得不随着父母跑“水反”，往大堤高岗处逃生。堤内，农田一片汪洋，不少乡亲被洪水无情卷走。目睹乡亲为水患所累、颠沛流离的惨状，郑守仁暗暗立下志向，要让洪水不再肆虐，让乡亲们不再遭殃。

1958年郑守仁中学毕业了，在志愿填报表上，他毫不犹豫地选择了水利工程专业。不久，收到了华东水利学院的入学通知书，进入梦寐以求的河川系水工专业攻读。他立志成为一名水利工程师，直接参与治淮工程建设，变水害为水利，让淮河为人民造福。

1963年，大学毕业的郑守仁开始实现自己的理想，来到了长江流域规划办公室（现长江水利委员会）工作。参加工作的第一年，郑守仁就到湖北蒲圻陆水水利枢纽参加工程建设。在此期间，他与工人同吃同住同劳动，历经辛苦，学到了很多東西。许多年后，当他回忆起这段经历时，总会不无感慨

地说：“天地间有两种书，一是有字书，一是无字书。有字书，即白纸黑字写就的知识经典；无字书，便是万事万物之理，以及自然界和社会的许多实际体验。有字书固然重要，但我们更要看重无字书，要饱读无字书，以扩大知识面，从实践中吸取营养。在学校学好专业知识打好基础固然重要，但参加工作之后，光靠在学校学的东西还远远不够，只有通过实践才可以达到运用自如的目的。”

百年大计，做行动的“巨人”

1974年，郑守仁风尘仆仆从贵州乌江渡来到葛洲坝工地，担负起导流围堰和大江截流设计的重任。工作和生活条件异常艰苦，在导流围堰施工的几个寒暑，他几乎天天蹲在现场。办公住地离现场有五六里路，他每天至少跑一趟，大多时候是两三趟，风雨无阻。施工进入最关键阶段，郑守仁干脆昼夜“泡”在工地。头班的工人下班了，他又到第二班的施工现场，以至第三班来接班时还能见到他，工人们都从心底里敬佩这位技术员。

1986年秋，清江隔河岩工程匆匆上马，湖北省委、省政府将技术决策和设计重任交由长江水利委员会全面负责。搞工程的都知道，大型水电工程从初步设计到技术设计颇费时日，不能一挥而就。隔河岩工程虽然有前期工作的基础，1970年曾有过开工的准备，但工程从决定动工到导流隧洞招标，时隔仅一个月。工地还是一片荒山野岭，现场设计的基本条件都不具备，一切工作都得从头开始。时任长江水利委员会副总工程师、隔河岩工程设计代表处处长的郑守仁，既要千方百计组织力量编制招标文件，又要分出精力四处奔波，联系解决现场设计人员的基本生活和工作条件。

设计任务火烧眉毛，必须争分夺秒。郑守仁和同是工程技术人员的夫人高黛安索性在工地“安营扎寨”，夫妻俩住进了



一间简陋的办公室。他们天天和钻探工人一起吃食堂，有时从工地回来误了吃饭，就泡两包方便面草草对付。宜昌距隔河岩有2个多小时的车程，虽然有车接送，但郑守仁觉得太费时间，很少回宜昌的家。7个春节，夫妻俩就都是在工地过的。

郑守仁总是亲力亲为，处处以身作则，他无声的行动深深感染了广大设计人员。大家都自觉地以他为榜样，不讲条件，不分昼夜，一切为了保证工程用图。画图的桌子不够，就用床板代替；下工地没有车，就靠两条腿。由于设计的“粮草”供应充足，被称为当时“亚洲之最”的隔河岩导流隧洞不到一年就提前竣工通水，为工程提前建成并全面发挥效益奠定了基础。

1994年2月，带着葛洲坝、隔河岩两大工程成功的喜悦，郑守仁来到三峡工地。此时，他已是长江水利委员会的总工程师，除全面负责长江委的各项技术工作，还受长江委党组的委托，负责主持三峡工程设计总成及现场勘测、设计、科研工作。

为了使三峡工程的设计细致周密，郑守仁以海纳百川的胸襟博采众长，由退居二线的老专家组成的长江水利委员会技术委员会是他十分倚重的“智囊团”、“聚宝盆”。对张光斗、潘家铮等水利水电领域著名权威、学者、专家，他十分敬重，虚心请教，对他们的意见和建议一件件落实。郑守仁每年都要多次请他们到三峡工地考察，这些老专家的点拨、提醒，让他受益匪浅。

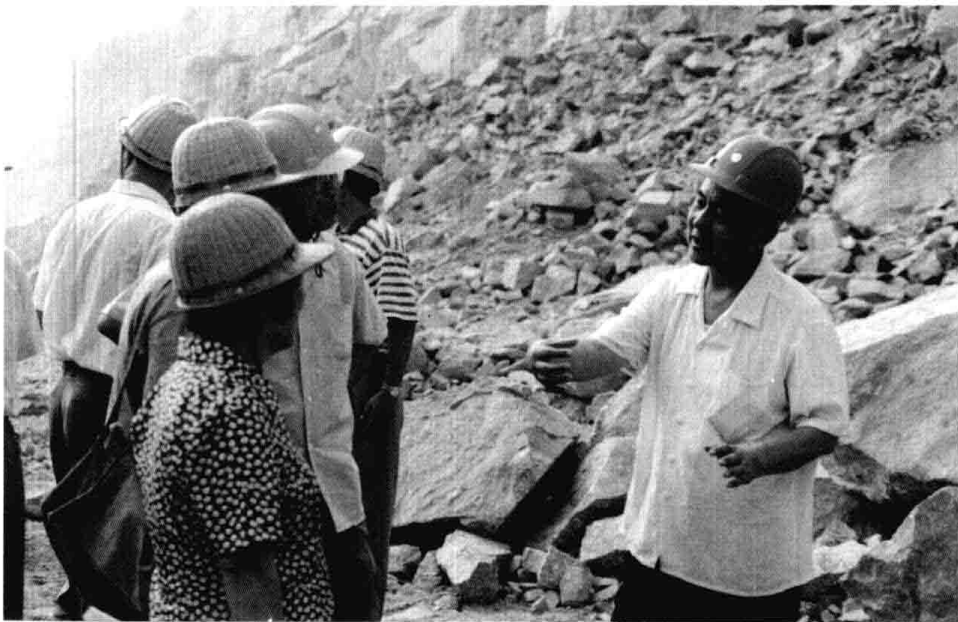
10年来，在郑守仁的组织、主持下，全委关于三峡工程的设计技术问题讨论会共300多次，现场设计技术讨论不下1600多次，形成的会议纪要达4400多万字，由他亲笔撰写的现场设计工作简报共250余期、200多万字。这些看似繁琐、枯燥的工作简报和会议纪要是极为珍贵的第一手资料，也是郑守仁一步一个脚印走在三峡工地最真实、最细致的写照。

攻克难关，滚滚长江也“折腰”

长江是匹野马，何时听从过人的摆布？人们要强迫江河改道，谈何容易！葛洲坝大江截流就是一道世界级难题。郑守仁率领技术人员奋力攻关，苦苦探寻破题良方。1981年的冬天，寒风彻骨，惊涛拍岸，郑守仁在堤头整整守了一周。最终，他提出的“钢筋石笼”拦石坎龙口护底方案在众多设计方案中脱颖而出。截流施工中，大大减少了进占抛投料的流失，确保了大江截流一举成功。人类首次腰斩长江，世界为之震惊。葛洲坝工程大江截流设计获“国家优秀设计奖”。

1997年的三峡工程大江截流，是在葛洲坝工程形成的水库中实施的，水深达60多米，超出一般特大型工程截流水深的2~3倍，而且江底是20多米深的松软淤沙，截流难度之大世所未有，三峡工程面临着严峻的挑战。

多次水工模型试验表明，截流戗堤进占过程中，由于深水中高堤重压，淤砂滑出，堤头随时存在不同程度的坍塌，施工安全潜藏着巨大的威胁。郑守仁告



◆在三峡工地现场

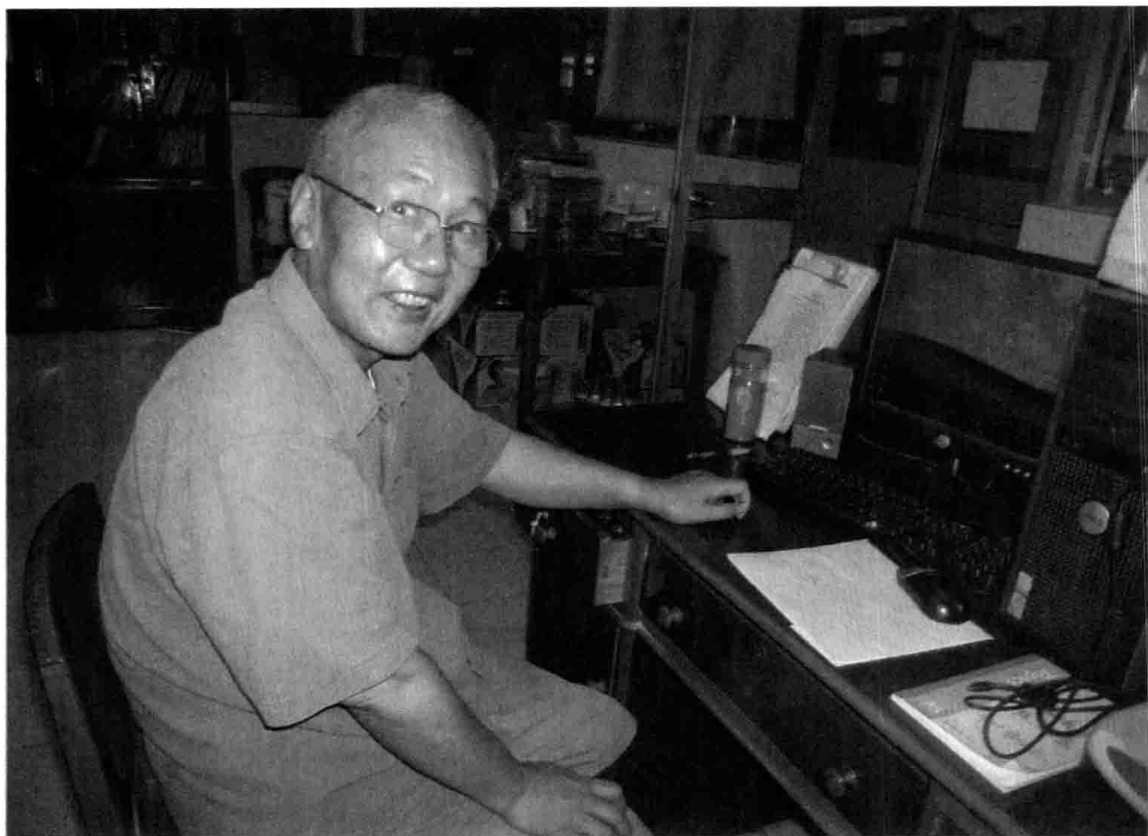
诫身边的设计人员，实现高质量的截流，首先要保证施工安全，如果戗堤坍塌造成设备安全事故和人员伤亡、贻误战机，作为设计单位，没有任何理由可以原谅自己。此后一个多月，他终日冥思苦索，夜不能寐，常靠服安眠

药才能强行休息一会。几番殚精竭虑，几番耿耿难眠，郑守仁集中群体智慧，以试验成果为依据，创造性地提出了“人造江底，深水变浅”预平抛垫底方案——即用70多万方石渣料把江底淤沙压住，在正式截流前将江底抬高到安全高程。预平抛垫底方案一经实施，大江截流有惊无险！

继大江截流之后，导流明渠截流又是水电截流史上更为严峻的挑战。其规模虽不及大江截流，但流量大，落差高，龙口合龙单宽能量世界第一，而且江底为人工开挖修整形成，平整光滑，截流抛投材料难以站稳，施工条件复杂，综合难度世所罕见。出乎人们意料的是，截流前夕，郑守仁却显得格外轻松，他胸有成竹地对外宣称：“截流合龙已是胜券在握！”这份自信源于他多次参与截流设计的丰富经验，也源于他率领的长江委设计人员为完善截流方案所作的精心技术准备。

郑守仁对多种截流方案反复比较，最终确立的截流方案是：截流进占前，对光滑平整的明渠底部，先在围堰龙口部位抛投钢架石笼和合金钢丝网石兜，垫底加糙，形成一道水下拦石坎，以阻止截流合龙时抛投物料流失；上下游两

道截流戗堤同时进占，以分担落差，降低截流难度；做好二期上、下游围堰拆除，保证良好的分流条件；利用现代信息技术，随时掌握水情和截流技术参数，进行动态决策。在国务院组织的明渠截流前验收会议上，时任水利部部长汪恕诚对长江水利委员会的设计技术和水平给予很高的评价。



◆ 2007年在三峡坝区十四小区宿舍

2002年11月6日，导流明渠截流一举成功。郑守仁的预言变成了万众欢呼的现实，化作了三峡建设者献给党的十六大的一份厚礼，导流明渠截流被全国两院院士评为2002年“十大科技新闻”之一。

心中的“日历”，“东方之子”大爱无言

郑守仁有一本特殊的“日历”，上面没有节假日，逢年过节，人家往家里赶，他往工地赶；他的作息时间表上没有白天、黑夜，除了吃饭、睡觉，就是工作、工作。三峡工程的10年间所有的春节，他都在工地值班；10年中的“五一”、“十一”，除一次进京观礼外，他没有休息过一天。长江水利委员会的本部在武汉，组织上多次要给郑守仁夫妇在武汉分配住房，可他们不要，说在

工地住惯了，无论乌江渡、葛洲坝，还是隔河岩、大三峡，青山绿水间的工地就是他们的家。

1997年大江截流成功后，远在苏州的女儿发来一封电报：“爸爸，您辛苦了！”这激起郑守仁对独生女儿深深的歉疚。女儿刚出生，他就奔赴乌江渡工地；不久夫人高黛安也要到乌江，不满周岁的女儿被送到苏州的外婆家。夫妻俩总说，等忙完这一阵就把孩子接回来。没想到这一忙就是30余年，连女儿结婚大喜的日子也没能到场。那一年，参加完高考的女儿趁着暑假，兴冲冲从苏州来到葛洲坝工程的建设现场，想亲眼瞧瞧长江上这座最宏伟的工程，分享父亲创业的喜悦。这是父女俩第二次见面，郑守仁多么想陪陪女儿。可是每天的工作排得满满的，他就对女儿说：“明天吧，明天爸爸一定陪你去看看工程。”就这样，日复一日，一直到女儿临走的时候，他也没能抽出时间。女儿带着遗憾离开了工地，噙着泪水留下了一句令人心酸的话：“爸爸爱工程胜过爱女儿。”



郑守仁长期兼任三峡设计代表局局长，位高权重，对工程项目的招标、质量验收等有着举足轻重的影响力，因而常常会有不速之客以各种理由找上门来要求照顾和通融。但是，他对有业务往来的单位赠送的红包、礼品一概不收。凡是能退回的立即退回，实在难以退回的他都一一交给组织处理。有一次，某单位有事相求，送礼人趁他不注意，在他枕头下悄悄塞了几千块钱。郑守仁发现后，硬是想方设法将钱如数退了回去。

“有容乃大，无欲则刚。”1997年三峡工程大江截流时，郑守仁走进中央电视台《东方时空》“东方之子”栏目，面对著名节目主持人白岩松目的性极强的采访，他谈得最多的还是长江、是工程，而对他自己，则说得很少，很少……